

Lineare Algebra I für Informatiker, Statistiker und Wirtschaftsmathematiker
 Lösungen zur 1. Klausur

Aufgabe 1: Bestimme eine Basis des Lösungsraumes des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &= 0 \\ 3x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 5x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 8x_4 &= 0 \end{aligned}$$

(6 Punkte)

Herstellung der Zeilenstufenform der zum Gleichungssystem gehörigen Koeffizientenmatrix:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 9 & 7 & 5 \\ 2 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

In dem zur letzten Matrix gehörigen homogenen Gleichungssystem können für die Variablen x_2 und x_4 beliebige Werte λ_1 bzw. λ_2 aus $\mathbb{R}$ gewählt werden: $x_2 = \lambda_1$ und $x_4 = \lambda_2$. Die übrigen Variablen sind dann wie folgt festgelegt:

$$\begin{aligned} x_3 &= -2x_4 = -2\lambda_2, \\ x_1 &= -3x_2 - 2x_3 - x_4 = -3\lambda_1 + 4\lambda_2 - \lambda_2 = -3\lambda_1 + 3\lambda_2. \end{aligned}$$

Somit lautet die Lösungsmenge des Gleichungssystems

$$\mathbb{L} = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\},$$

und die Vektoren

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bilden eine Basis des Lösungsraumes des Gleichungssystems.

Aufgabe 2: Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Berechne A^{-1} .

(6 Punkte)

Berechnung der Inversen nach Verfahren:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & -3 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Damit ist das Inverse von A gegeben durch

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 3: Seien $A \in {}^3\mathbb{R}^3$ und $b \in {}^3\mathbb{R}$ gegeben durch

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 7 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Sei weiter $f_A : {}^3\mathbb{R} \rightarrow {}^3\mathbb{R}$, $x \mapsto Ax$ die durch die Matrix A definierte lineare Abbildung.

a) Zeige: $b \in \text{Bi}(f_A)$.

(3 Punkte)

Es ist zu zeigen, daß $Ax = b$ lösbar ist. Dafür wird die zu diesem Gleichungssystem gehörige erweiterte Koeffizientenmatrix auf Zeilenstufenform gebracht.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 2 \\ 3 & 7 & 6 & | & 7 \\ 2 & 6 & 8 & | & 6 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 3 & | & 1 \\ 0 & 2 & 6 & | & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Also ist das Gleichungssystem lösbar, und es gilt $b \in \text{Bi}(f_A)$.

- b) Bestimme die Dimension von $\text{Bi}(f_A)$ und $\text{Ke}(f_A)$. (3 Punkte)

Die Rechnung in Teil (a) zeigt, daß die Matrix A den Rang 2 hat. Somit gilt

$$\dim \text{Bi}(f_A) = \text{rg}(A) = 2.$$

Desweiteren liefert die Dimensionsformel

$$\dim \text{Ke}(f_A) = \dim {}^3\mathbb{R} - \text{Bi}(f_A) = 3 - 2 = 1.$$

Aufgabe 4: Der affine Unterraum E des $\mathbb{R}^4$ sei die affine Hülle von

$$\{(1, 1, 1, 1), (2, 3, 4, 3), (2, 5, 5, 4), (1, 3, 2, 2)\}.$$

- a) Berechne die Dimension von E . (4 Punkte)

Der affine Unterraum E ist gegeben durch

$$\begin{aligned} E &= (1, 1, 1, 1) + \text{span}((2, 3, 4, 3) - (1, 1, 1, 1), \\ &\quad (2, 5, 5, 4) - (1, 1, 1, 1), \\ &\quad (1, 3, 2, 2) - (1, 1, 1, 1)) \\ &= (1, 1, 1, 1) + \text{span}((1, 2, 3, 2), (1, 4, 4, 3), (0, 2, 1, 1)) \\ &= (1, 1, 1, 1) + U \end{aligned}$$

mit $U = \text{span}((1, 2, 3, 2), (1, 4, 4, 3), (0, 2, 1, 1))$.

Zur Bestimmung der Dimension von U ist eine Basis zu berechnen. Dazu werden die erzeugenden Vektoren von U als Zeilen in eine Matrix eingetragen und diese Matrix auf Zeilenstufenform gebracht.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Damit bilden $(1, 2, 3, 2)$ und $(0, 2, 1, 1)$ eine Basis von U , und es ist $\dim E = \dim U = 2$.

- b) Gib denjenigen affinen Unterraum F des $\mathbb{R}^4$ an, der durch $(4, 3, 2, 1)$ geht und parallel zu E ist. (2 Punkte)

Der affine Unterraum F ist gegeben durch

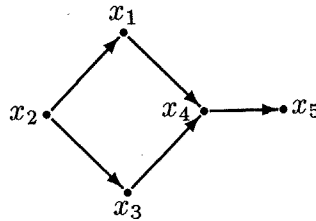
$$\begin{aligned} F &= (4, 3, 2, 1) + U \\ &= (4, 3, 2, 1) + \text{span}((1, 2, 3, 2), (0, 2, 1, 1)). \end{aligned}$$

Aufgabe 5: Ein Graph (V, E) sei gegeben durch die Adjazenzmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Zeichne den Graph (V, E) . (3 Punkte)

Der zur Adjazenzmatrix $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 5}$ gehörige Graph (V, E) besitzt fünf Punkte $x_1, \dots, x_5$. In diesem Graphen existiert genau dann eine Kante von x_i nach x_j , wenn $a_{ij} = 1$ ist. Damit ergibt sich der folgende Graph:



b) Begründe anhand des Graphen, daß $A^4 = 0$ gilt. (3 Punkte)

Der Eintrag der Matrix A^4 an der Stelle (i, j) ist gleich der Anzahl der Wege der Länge 4 im Graphen (V, E) , die vom Punkt x_i zum Punkt x_j führen. Da im obigen Graphen aber alle Wege eine Länge kleiner gleich drei haben, muß $A^4 = 0$ gelten.

Aufgabe 6: Es sei v_1, v_2, v_3, v_4 eine Basis des $\mathbb{R}^4$, sowie $U = \text{span}(v_1, v_1 + v_2)$ und $V = \text{span}(v_2, v_3 - v_1)$.

a) Zeige: $\dim U = \dim V = 2$. (2 Punkte)

Zum Nachweis von $\dim U = 2$ ist zu zeigen, daß die beiden Erzeuger $v_1, v_1 + v_2$ von U linear unabhängig sind und somit eine Basis von U bilden.

Seien also $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mit $\lambda v_1 + \mu(v_1 + v_2) = 0$. Dann gilt $(\lambda + \mu)v_1 + \mu v_2 = 0$. Wegen der linearen Unabhängigkeit von v_1 und v_2 folgt hieraus $\lambda + \mu = 0$ und $\mu = 0$, woraus sich $\lambda = \mu = 0$ ergibt. Also sind $v_1, v_1 + v_2$ linear unabhängig.

Entsprechend ist für V die lineare Unabhängigkeit der Erzeuger $v_2, v_3 - v_1$ zu zeigen. Seien also $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mit $\lambda v_2 + \mu(v_3 - v_1) = 0$. Dann gilt $-\mu v_1 + \lambda v_2 + \mu v_3 = 0$. Wegen der linearen Unabhängigkeit von v_1, v_2 und v_3 folgt hieraus $\lambda = \mu = 0$, und $v_2, v_3 - v_1$ sind linear unabhängig.

b) Bestimme $\dim(U + V)$. (2 Punkte)

Es ist $U + V = \text{span}(v_1, v_1 + v_2, v_2, v_3 - v_1)$ und dieser Untervektorraum stimmt mit $\text{span}(v_1, v_2, v_3)$ überein, denn:

- Die Erzeuger von $U + V$ sind Linearkombinationen von v_1, v_2, v_3 und liegen somit in $\text{span}(v_1, v_2, v_3)$. Also gilt $U + V \subseteq \text{span}(v_1, v_2, v_3)$.
- Umkehrt gilt aber $v_1, v_2, v_3 = (v_3 - v_1) + v_1 \in \text{span}(v_1, v_2, v_1 + v_2, v_3 - v_1)$, d.h., die Erzeuger von $\text{span}(v_1, v_2, v_3)$ liegen in $U + V$. Daraus folgt $\text{span}(v_1, v_2, v_3) \subseteq U + V$.